

智能体使用手册说明

基于 Dify 与 DeepSeek 的中学人工智能项目学习双端智能体

一、资源包定位

本配套资源用于支撑创 AI 案例《让 AI 辅导有“据”可依：融合 RAG 检索与 Dify 工作流的中学 AI 课程智能体》的复现、展示和推广。案例基于 Dify 工作流、DeepSeek 模型和中学人工智能课程官方依据知识库，构建了面向中学信息科技/人工智能课程的双端智能体：

- 学生端：AI 项目学习导师，用于支持学生完成问题定义、数据准备、模型实验、测试评价和伦理反思。
- 教师端：AI 课程教学设计与评价助手，用于支持教师生成实验单、评价量规、课堂证据采集方案和教学反思素材。

本资源包不包含账号、密码、API Key、学生隐私数据、申报 PPT 或演示视频。所有复现材料均围绕“他人可以照着重建同类 Dify 应用”进行组织。

二、资源目录说明

资源类别	文件或目录	作用说明
Dify 应用配置	`dify_apps/student_app_dsl.yml`	学生端智能体 DSL 导入文件，可在 Dify 中复现学生端应用。
Dify 应用配置	`dify_apps/teacher_app_dsl.yml`	教师端智能体 DSL 导入文件，可在 Dify 中复现教师端应用。
工作流备份	`dify_apps/student_draft_workflow.json`	学生端工作流草稿结构备份，便于查看节点与流程。
工作流备份	`dify_apps/teacher_draft_workflow.json`	教师端工作流草稿结构备份，便于查看节点与流程。
知识库资料	`knowledge_base/official_sources/`	课程政策、课程标准、学生 AI 素养、教师 AI 素养、安全边界等知识库文本。
官方来源	`knowledge_base/source_links.md`	官方依据来源链接，用于核验知识库材料出处。
安装说明	`docs/installation.md`	Dify 环境、模型配置和仓库下载说明。
复现步骤	`docs/reproduction_steps.md`	从创建知识库、导入 DSL 到测试应用的完整流程。
使用手册	`docs/usage_guide_student.md`	学生端使用说明。
使用手册	`docs/usage_guide_teacher.md`	教师端使用说明。
合规说明	`docs/safety_and_privacy.md`	学生隐私保护、AI 生成标注和教师审核责任说明。
示例输入	`examples/student_demo_questions.md`	学生端演示问题。
示例输入	`examples/teacher_demo_inputs.md`	教师端演示输入。
效果采集	`examples/application_effect_data_template.csv`	应用效果数据采集模板。
截图说明	`screenshots/README.md`	截图脱敏与补充规范。
版权说明	`NOTICE.md`、`LICENSE`	原创材料授权和官方文件版权说明。

三、代码与低代码配置说明

本案例采用 Dify 低代码 workflow 开发方式，传统意义上的“代码”主要表现为可导入的 DSL 配置文件、工作流 JSON、系统提示词、知识库检索配置和节点连接逻辑。

1. 学生端 workflow

学生端应用名称为“AI 项目学习导师（学生端）”，主要流程如下：

节点顺序	节点名称	节点类型	功能
1	开始	start	接收学生问题。
2	学习阶段诊断	LLM	判断学生处于概念理解、问题定义、数据准备、模型实验、测试评价、作品表达或伦理反思等阶段。
3	官方依据检索	knowledge-retrieval	从官方依据知识库中检索课程要求、素养维度和安全边界。
4	项目学习支架卡	LLM	生成支架目标、关键概念、探究路径、过程证据、评价指标和伦理提醒。
5	项目导师生成回复	LLM	面向学生生成最终指导，强调“不代写、不编造、保留过程证据”。
6	回复学生	answer	输出结构化学习建议。

学生端关键提示词设计思想：

诊断学习阶段 → 检索官方依据 → 生成项目支架 → 输出下一步学习任务

学生端的核心边界是“不替学生完成作业”，而是帮助学生理解项目学习过程，形成可解释、可追踪的学习证据。

2. 教师端 workflow

教师端应用名称为“AI 课程教学设计与评价助手（教师端）”，主要流程如下：

节点顺序	节点名称	节点类型	功能
1	教师输入	start	接收任务类型、年级、课程主题、学生基础、已有材料等信息。
2	任务需求诊断	LLM	识别教学场景、学生基础、核心产物和风险边界。
3	官方依据检索	knowledge-retrieval	检索课程纲要、AI 素养框架、教师使用要求和安全规范。
4	教学/评价主产物	LLM	生成实验单、项目评价、课堂问题归纳或教学反思。
5	课堂证据方案	LLM	生成可用于课堂观察、过程记录和申报材料的证据采集建议。
6	报告素材整理	LLM	将输出整理为可用于报告或教研交流的素材。
7	最终结果整理	template-transform	汇总不同节点产物，形成完

			整输出。
8	输出结果	end	输出教师端最终结果。

教师端关键提示词设计思想：

[诊断教师需求](#) → [调用官方依据](#) → [生成教学产物](#) → [设计证据采集](#) → [汇总为可审核结果](#)

教师端强调“教师审核后使用”，避免将 AI 生成内容直接作为课堂决策或学生评价依据。

四、知识库建设说明

本案例将官方政策、课程标准、学生人工智能素养、教师人工智能素养和生成式 AI 使用边界转化为 Dify 知识库材料，使智能体回答具有依据来源。

知识库建议命名为：

[中学AI 课程官方依据知识库](#)

建议上传以下文件：

[knowledge_base/official_sources/*.md](#)
[knowledge_base/official_sources/expanded/*.md](#)

如复现环境支持较大文件上传，也可补充上传官方 PDF 原件；若受平台大小限制，可优先使用已整理的 Markdown 索引与原文抽取文件。

知识库材料主要对应以下用途：

知识库类别	对应内容	在智能体中的作用
课程指导类	广东省中小学人工智能课程指导纲要、 信息科技课程标准	支撑课程目标、学习内容、项目学习设计。
学生素养类	学生人工智能素养框架	支撑学生项目评价、能力维度判断和学习支架生成。
教师规范类	教师人工智能素养框架、智慧教育平台 融合应用指南	支撑教师备课、教研、课堂组织和专业使用边界。
安全合规类	生成式 AI 使用规范与安全边界	支撑隐私保护、偏见提醒、结果核验和 AI 生成标注。
教学索引类	图像分类项目速查卡、Dify 演示问题	支撑“校园植物图像分类”等典型项目的快速检索。

官方来源详见：

[knowledge_base/source_links.md](#)

五、复现步骤

1. 环境准备

1. 部署或打开 Dify，可使用 Dify 云服务、本地 Docker 部署或学校服务器部署。

2. 在 Dify 控制台配置 DeepSeek 或其他中文能力较强的 Chat Model。
3. 下载或克隆本资源包。

```
git clone https://github.com/czmlog/middle-school-ai-dify-agent.git
cd middle-school-ai-dify-agent
```

2. 创建知识库

1. 进入 Dify 控制台的“知识库”。
2. 新建知识库，命名为“中学 AI 课程官方依据知识库”。
3. 上传 `knowledge\_base/official\_sources/` 中的 Markdown 文件。
4. 等待索引完成，确认文档状态可用。
5. 建议检索设置为向量检索或混合检索，Top K 建议设置为 6-8。

3. 导入学生端应用

1. 进入 Dify 应用页。
2. 选择“导入 DSL”。
3. 上传 `dify\_apps/student\_app\_dsl.yml`。
4. 打开工作流编辑器。
5. 找到“官方依据检索”节点。
6. 将知识库重新绑定为本地创建的“中学 AI 课程官方依据知识库”。
7. 检查模型节点是否使用 DeepSeek。
8. 保存并运行测试。

4. 导入教师端应用

1. 进入 Dify 应用页。
2. 选择“导入 DSL”。
3. 上传 `dify\_apps/teacher\_app\_dsl.yml`。
4. 打开工作流编辑器。
5. 找到“官方依据检索”节点。
6. 将知识库重新绑定为本地创建的“中学 AI 课程官方依据知识库”。
7. 检查模型节点是否使用 DeepSeek。

8. 保存并运行测试。

5. 测试学生端

推荐测试问题：

我想做校园植物图像分类项目，应该怎样准备数据、划分训练集和测试集？

期望输出应包含学习阶段判断、数据准备建议、训练集与测试集解释、测试记录提醒、隐私和偏见提醒、下一步任务。

6. 测试教师端

推荐测试输入：

任务类型：实验单生成

年级：八年级

课程主题：用校园植物图片体验图像分类

学生基础：第一次接触机器学习，对训练集、测试集、评价指标理解较弱

课堂限制：45 分钟，4 人一组，教师提供 30 张校园植物图片

已有材料：需要学生完成分类体验、测试记录和反思

期望输出应包含学习目标、实验流程、学生任务单、测试记录表、评价量规、课堂证据采集方案和教学反思素材。

六、使用手册摘要

1. 教师端使用方式

教师端适合在备课、教研、课堂评价和申报材料整理中使用。建议教师输入任务类型、年级、课程主题、学生基础、课堂限制和已有材料。输出结果可作为教学设计初稿、评价量规草案和课堂证据采集参考。

使用边界：

- AI 输出必须经教师审核后使用。
- 不上传学生姓名、人脸、联系方式、家庭情况等敏感信息。
- 用于评价学生作品时，应结合真实作品和课堂表现。
- 所有使用到的 AI 输出建议标注“AI 生成，经教师审核后使用”。

2. 学生端使用方式

学生端适合学生在人工智能项目学习过程中进行阶段性求助，特别适合数据准备、训练测试、结果分析、项目展示和伦理反思等环节。

学生端不建议用于直接生成完整作业或项目报告。推荐使用方式是：

说明项目主题 → 说明当前困难 → 获取学习支架 → 根据建议完成自己的实验记录和反思

七、开发记录

阶段	开发内容	形成成果
需求分析	分析中学人工智能课程教学痛点，确定教师端和学生端双应用方向。	明确“教师备课评价”和“学生项目学习支架”两个核心场景。
平台搭建	本地/云端部署 Dify，配置 DeepSeek 模型。	完成智能体运行环境。
知识库建设	整理课程指导纲要、学生 AI 素养、教师 AI 素养、生成式 AI 使用规范等材料。	形成“中学 AI 课程官方依据知识库”。
workflow 开发	设计学生端和教师端 Dify workflow ，配置检索节点、模型节点和输出节点。	形成两个可导入、可运行的 Dify 应用。
提示词优化	通过多轮测试优化学习阶段诊断、项目支架、教师产物生成和安全边界提示词。	输出更结构化，减少空泛回答和无依据生成。
复现整理	导出 DSL、整理文档、补充示例输入和来源链接。	形成开源复现资源包。